

KONSEP BIG DATA

JEFRIL RAHMADONI, M.KOM | Big Data | Minggu ke-2



Sumber

Buku : Analisis Big Data

Karya : Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.



Cakupan

1. Pengertian Analisis
2. Defenisi Big Data
3. Karakteristik Big Data
4. Contoh Spesifik Domain dari Big Data
5. Pengaruh Big Data pada Perusahaan

Analisis

“ Proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data atau metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut.

“Mencakup proses, teknologi, kerangka kerja, dan algoritma untuk mengesktrak wawasan yang bermakna dari data.

Joseph Teguh Santoso: 2020

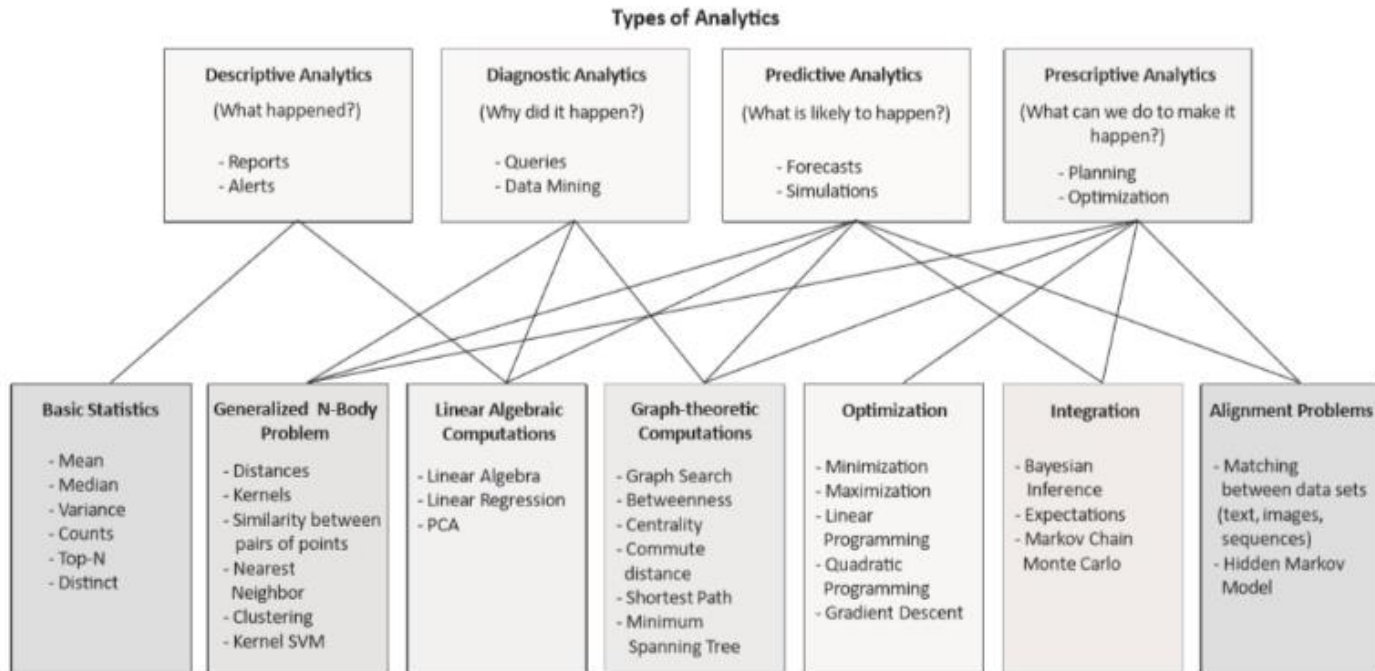


Tujuan Analisis

1. **Untuk memprediksi sesuatu** (misalnya: apakah transaksi itu terjadi, apakah akan terjadi dihari tertentu, dll)
2. **Untuk menemukan pola dalam data** (misalnya: menemukan halaman web yang paling banyak dikunjungi dalam 1 tahun, menemukan artis paling banyak ditelusuri dalam 1 tahun, dll)
3. **Menemukan hubungan dalam data** (menemukan artikel berita yang serupa, menemukan produk terkait di situs web e-commerce)



Pemetaan antara Jenis Analisis dan Tujuh Raksasa Komputasi



Big Data

“ Kumpulan dari sekumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang dapat disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database atau alat pemrosesan data.

Joseph Teguh Santoso: 2020

Rajkumar Buyya, et al.

“ *Big Data is based on three main attribute of data: volume, velocity, and variety.*

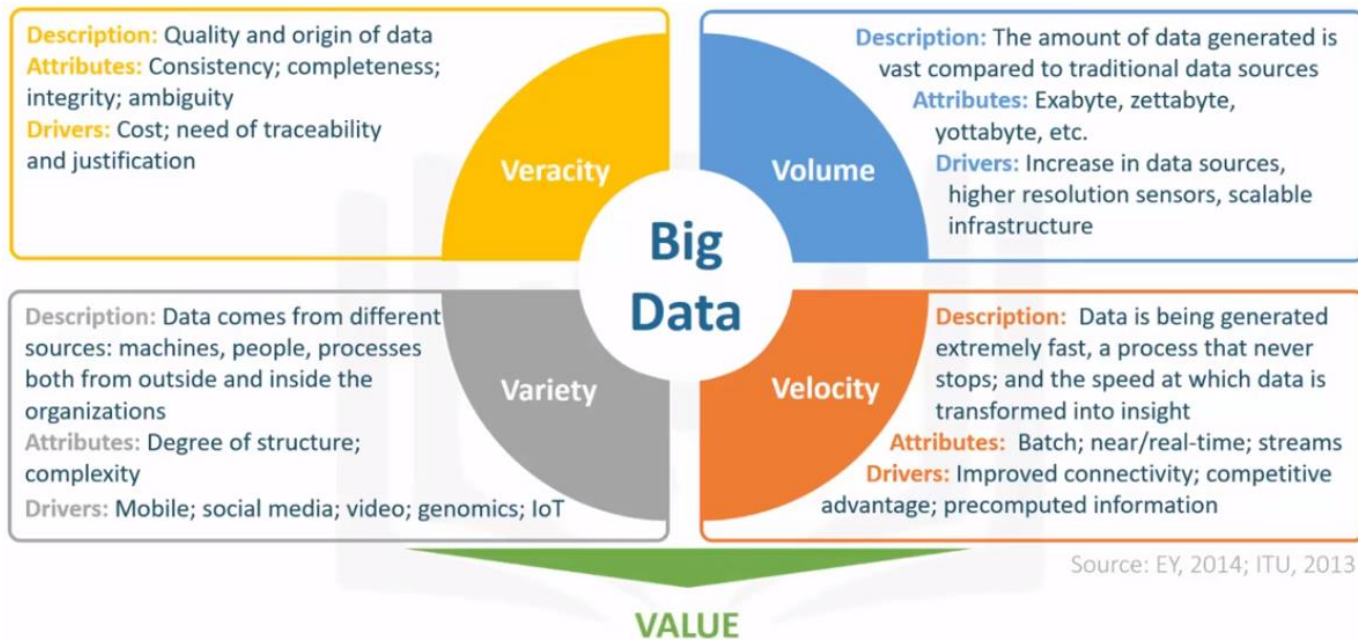


Three Attribute of Data

1. **Volume** data yang terlibat sangat besar sehingga sangat sulit untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data pada suatu mesin.
2. **Kecepatan** data sangat tinggi dan data tersebut sangat perlu dianalisis secara real-time.
3. **Variasi** data yang terlibat, yang dapat terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur, dan dikumpulkan dari berbagai sumber data.



5 V's of Big Data





Volume

1. Sebagian besar populasi manusia memiliki perangkat digital yang menghasilkan, menerima, dan menyimpan data.
2. Sebagian memiliki lebih dari 1 perangkat (misal: HP, PC, Laptop, Tablet, dll)
3. Setiap harinya kita menghasilkan sekitar 2.5 Quintilion Bytes data.



Velocity

1. Setiap 60 detik:
 - Video dengan total durasi sekitar 400 jam diupload ke Youtube
 - 2,430,555 likes di Instagram
 - 972,222 swipe di Tinder
2. Seluruh data tersebut dihasilkan setiap menit.



Variety

1. Tipe-tipe data
 - Teks
 - Gambar
 - Video
 - Suara
 - Wearables devices data
 - Data-data lainnya dari IoT device



Veracity

1. Tipe-tipe data 80% data yang beredar merupakan unstructured data.
2. Data tersebut harus dikategorikan, dianalisis, dan divisualisasikan untuk menentukan apakah data tersebut akurat dan dapat dipercaya.



Value

1. Value yang dihasilkan dari penerapan Big Data dapat berupa:
2. Keuntungan materi (profit)
3. Keuntungan non-materi (medical & social benefit)
4. Kepuasan (customer/employee/personal satisfaction)

Menurut perkiraan IBM, 2,5 quintillion byte data dibuat setiap hari [9]. Laporan terbaru dari DOMO memperkirakan jumlah data yang dihasilkan setiap menit pada platform online populer [10]. Berikut adalah beberapa bagian penting dari data dari laporan:

- Pengguna Facebook berbagi hampir 4,16 juta konten
- Pengguna Twitter mengirim hampir 300.000 tweet
- Pengguna Instagram menyukai hampir 1,73 juta foto
- Pengguna YouTube mengupload 300 jam konten video baru
- Pengguna Apple mengunduh hampir 51.000 aplikasi
- Pengguna Skype melakukan hampir 110.000 panggilan baru
- Amazon menerima 4300 pengunjung baru
- Penumpang Uber mengambil 694 perjalanan
- Pelanggan Netflix streaming hampir 77.000 jam video



Contoh Big Data

- Data yang dihasilkan oleh jejaring sosial termasuk data teks, gambar, audio dan video
- Data aliran klik yang dihasilkan oleh aplikasi web seperti e-Commerce untuk menganalisis perilaku pengguna
- Mesindapat dikumpulkan dari sensor yang tertanam dalam sistem industri dan energi untuk memantau kesehatannya dan mendeteksi kegagalan
- Data perawatan kesehatan dikumpulkan dalam sistem catatan kesehatan elektronik (EHR)
- Log yang dihasilkan oleh aplikasi web
- Data pasar saham
- Data transaksional yang dihasilkan oleh aplikasi perbankan dan keuangan



Type of Data

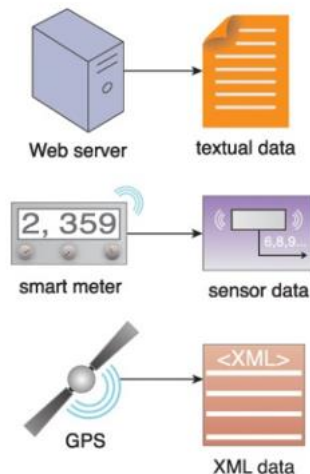
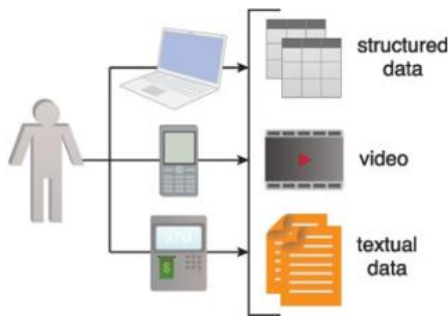
Data can be generated by

1. Human

- Interaction with system
- Such as online services and digital devices.

2. Machine

- generated by software programs and hardware devices
- For example, a log file





Contoh Spesifik Domain Big Data

1. Web

- Analisis Web
- Pemantauan Kerja
- Penargetan dan Analisis Iklan
- Rekomendasi Konten



Contoh Spesifik Domain Big Data

2. Bidang Keuangan

- Pemodelan Resiko Kredit
- Fraud Detection

3. Bidang Kesehatan

- Prediksi Resiko Penggunaan Obat-obatan
- Mendeteksi Keganjilan Klaim Kesehatan



Contoh Spesifik Domain Big Data

4. Bidang Lingkungan
 - Pemantauan Cuaca
 - Pemantauan Polusi Udara
5. Bidang Logistik dan Transportasi
 - Fleet Tracking Real-time
 - Pelacakan Kendaraan Real-time



Contoh Spesifik Domain Big Data

6. Bidang Industri

- Analisis Resiko Operasi Industri
- Perencanaan dan Pengendalian Produksi

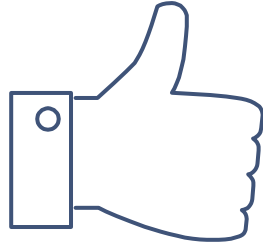
7. Bidang Retail

- Manajemen Inventaris
- Rekomendasi Pelanggan
- Pengoptimalan Tata Letak Toko
- Peralaman akan Permintaan



Tugas: Pengaruh Data pada Perusahaan Populer

1. Bentuk kelompok dengan jumlah anggota maksimal 3 orang
2. Pilih perusahaan satu perusahaan (Tidak boleh sama):
 - Walmart, CERN, Netflix, Roll Royce, Shell, Facebook, Microsoft, BBC, Walt Disney, Google, Apple, Amazon, Twitter, Uber, etc dari *Buku Bernard Marr*
3. Analisis dan Buat Presentasinya dengan Format file:
4. <nama perusahaan>_<nomor kelompok>_<inisial kelompok>.ppt
5. Submit di Ms. Teams
6. Dipresentasikan Next Week



TERIMA KASIH